ATLAS ACADEMY / CADERNO DE ESTUDO

TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Computação, segurança e inteligência artificial

Caderno de fundamentos sobre algoritmos, redes, APIs, proteção de dados, IA e investigação responsável.

Objetivo de aprendizagem
Ao terminar, você deverá conseguir decompor um problema em algoritmo, explicar o caminho de uma requisição web, reconhecer riscos digitais e avaliar criticamente aplicações de IA.

Como utilizar este caderno

Leia uma seção por vez. Anote dúvidas, explique os conceitos com suas palavras e tente resolver os exercícios antes de consultar as respostas. Use as referências para aprofundar o tema e confira a edição/data de cada fonte.

Mapa de estudo

1. Algoritmos e programas

Um algoritmo é uma sequência finita de instruções para resolver um problema. Um programa expressa essas instruções em uma linguagem executável. Comece identificando entradas, processamento, decisões, repetições, saídas e casos-limite.

Testes com exemplos comuns não bastam. Inclua entradas vazias, limites, dados inesperados e situações de erro. Depuração começa por reproduzir o defeito, isolar a entrada, localizar a causa, corrigir e testar regressões.

2. Redes, DNS, HTTP e TLS

DNS associa nomes de domínio a registros usados para localizar serviços. HTTP organiza requisições e respostas com métodos, cabeçalhos e códigos de status. APIs definem como aplicações trocam dados.

TLS protege confidencialidade e integridade da comunicação e autentica o domínio por certificado. HTTPS não prova que o domínio pertence à instituição pretendida; confira o endereço e a origem por canal independente.

3. Segurança da informação

Confidencialidade limita acesso a quem está autorizado; integridade protege contra alteração indevida; disponibilidade mantém serviços acessíveis. O princípio do menor privilégio concede apenas permissões necessárias.

MFA, atualizações, backups testados, criptografia, monitoramento e treinamento formam camadas de defesa. Mensagens urgentes que pedem senha ou código são sinais de engenharia social. Nunca compartilhe credenciais ou códigos de autenticação.

4. Inteligência artificial

Em aprendizado de máquina, modelos ajustam parâmetros a partir de dados. Treinamento e inferência são etapas distintas. Modelos generativos produzem conteúdo plausível, mas podem errar, reproduzir vieses ou inventar referências.

Avalie objetivo, dados, população afetada, taxa de erro, explicabilidade, supervisão humana e consequências. Fluência não é evidência de verdade. Verifique afirmações importantes em fontes independentes.

5. OSINT responsável

OSINT utiliza informações de fontes abertas, mas acesso público não elimina deveres de privacidade, finalidade, proporcionalidade e legalidade. Delimite a pergunta e não contorne controles de acesso nem colete dados pessoais sem necessidade.

Registre origem, data, contexto e método. Triangule fontes independentes, procure documentos primários e separe observação, inferência e hipótese. Preserve evidências sem adulteração e encaminhe situações sensíveis a profissionais ou autoridades competentes.

Estudo de caso

Uma mensagem afirma que sua conta será bloqueada e solicita senha e código SMS. Não clique no link. Abra o aplicativo ou site oficial manualmente, verifique alertas e reporte a mensagem. Se já forneceu dados, altere credenciais por canal seguro e revise sessões ativas.

Exercícios de aplicação

1. Escreva um algoritmo para calcular média de três notas e indicar aprovação. Inclua entradas e condição.

2. Por que HTTPS não garante que um site é legítimo?

3. Uma ferramenta de IA recomenda candidatos. Que dados e métricas precisam ser auditados?

Gabarito comentado

1. Receber três notas; validar entradas; calcular soma/3; comparar com critério informado; exibir média e resultado.

2. Porque protege a conexão com o domínio acessado, mas não comprova que o domínio é o da instituição esperada.

3. Dados de treinamento, variáveis substitutas, desempenho por grupo, falsos positivos/negativos, explicabilidade e supervisão humana.

Fontes e aprofundamento

- MDN — HTTP: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP
- OWASP Top 10: https://owasp.org/www-project-top-ten/
- ANPD — materiais educativos: https://www.gov.br/anpd/pt-br
- Harvard CS50: https://cs50.harvard.edu/x/

Nota editorial: material didático original para estudo. Não substitui legislação atualizada, orientação profissional, pesquisa acadêmica completa nem verificação de dados recentes.